

پروپوزال طراحی سناریو و معماهای رویداد گیمیفیکیشن

پرونده قطعه گمشده

نسخه تیم طراحی بازی، گیم‌مسترها و تحلیل منابع انسانی

خلاصه ایده رویداد

در این سناریو، به نظر می‌رسد که یک قطعه حیاتی از نمونه اولیه قبل از تأیید نهایی گم شده است. ۲۴ نفر از کارکنان کادک در قالب ۸ گروه ۳ نفره وارد پرونده می‌شوند. هر گروه نماینده یک واحد سازمانی است و فقط بخشی از حقیقت را در اختیار دارد. در طول بازی، گروه‌ها از ۳ نفر به ۶ نفر، سپس ۱۲ نفر و در نهایت یک تیم ۲۴ نفره تبدیل می‌شوند تا مشخص کنند قطعه واقعاً گم نشده؛ بلکه اطلاعات مربوط به آن بین نسخه‌ها، کدها، سندها و مسیرهای ارتباطی پراکنده شده است.

۲. منطق پیشروی تیم‌ها

خروجی روایی	هدف اصلی	ساختار تیمی	مرحله
کشف یک سرخ ناقص	بررسی پرونده مستقل هر واحد	۸ گروه ۳ نفره	راند اول
ثبت گزارش تناقض	ترکیب دو پرونده مرتبط	۴ گروه ۶ نفره	راند دوم
تشخیص ریشه سیستمی مشکل	ساخت نیمه حقیقت از چند تناقض	۲ گروه ۱۲ نفره	راند سوم
کشف اینکه قطعه در مسیر اطلاعات جا مانده است	اتصال مسیر فیزیکی و مسیر اطلاعات	همه ۲۴ نفر	فینال

۳. انواع قفل و امکان استفاده از محیط کافه

در این نسخه، محدود به قفل عددی، پترنی و جهتی نیستیم. متناسب با متریال موجود و ظرفیت اجرایی کافه، می‌توان از انواع قفل و مکانیک‌های زیر استفاده کرد:

- قفل عددی: کدهای چندرقمی، تاریخ، شماره سند، شماره ایستگاه، جمع یا ترتیب اعداد.
- قفل جهتی: بالا، پایین، چپ، راست؛ مناسب مسیر فرآیند، نقشه فیزیکی و زنجیره ارتباطات.
- قفل پترنی/نمادی: ترتیب شکل‌ها، رنگ‌ها، مهرها، آیکن‌ها یا قطعات تصویری.
- قفل حروفی یا کلمه‌ای: برای جواب‌های مفهومی مثل «اتصال»، «نسخه»، «شناسه» یا «تطبیق».
- قفل کلیدی: پیدا کردن کلید واقعی در محیط کافه یا داخل یک جعبه قبلی.
- قفل UV یا نور مخفی: خواندن نشانه روی سند/برد با چراغ UV.
- قفل آهنربایی یا فیزیکی: چسباندن قطعه درست روی محل صحیح برای آزاد شدن یک پاکت/کلید.
- سرخ محیطی: چسباندن برچسب، کد، فلش، مهر یا کارت کوچک روی میز، صندلی، قفسه بازی، منوی کافه، دیوار، تابلو یا زیر یک شیء مشخص.

قاعده مهم طراحی

سرخ محیطی باید داستانی باشد، نه صرفاً قایم‌باشک. یعنی بازیکن باید بداند چرا باید مثلاً به قفسه، میز، تابلو یا منوی کافه نگاه کند.

۴. راند اول: پرونده‌های مستقل ۸ واحد

هدف راند اول این است که هر تیم یک سرخ اولیه پیدا کند؛ اما هیچ تیمی به‌تنهایی نتواند حقیقت پرونده را بفهمد. پایان هر جعبه باید شامل یک «کارت اتصال» باشد که گروه را برای ادغام راند دوم آماده کند.

خروجی داستانی	معمای انتخاب‌شده	واحد/پرونده	گروه
احتمال جابه‌جایی قطعه با یک قطعه مشابه مطرح می‌شود.	قطعه‌ای که زیادی شبیه است	طراحی محصول	۱
چیزی در عمل متفاوت از فرآیند رسمی انجام شده است.	فرآیند روی کاغذ، واقعیت روی زمین	مهندسی فرآیند	۲
زمان ورود قطعه با زمان تغییر نسخه هم‌پوشانی داشته است.	مغایرت در تاریخ تحویل	تأمین قطعه	۳
سیستم ثبت، قطعه را با نسخه قدیمی می‌شناسد.	ثبت ورود هست، خروج نیست	انبار	۴
سوءبرداشت از گزارش QC باعث روایت اشتباه شده است.	رد نشده، متوقف شده	کنترل کیفیت	۵
بخشی از مونتاژ براساس دستورالعمل قدیمی انجام شده است.	ترتیب مونتاژ با کارت نسخه قدیمی	تولید / مونتاژ	۶
اطلاعات درست ارسال شده، اما سند ضمیمه نسخه قبلی بوده است.	پیوست اشتباه	مستندسازی / سیستم	۷
ابهام در پیام مدیریتی باعث برداشت‌های متفاوت شده است.	ایمیل با موضوع درست، محتوای ناقص	مدیریت پروژه	۸

گروه ۱ - طراحی محصول

نام معما: قطعه‌ای که زیادی شبیه است

چند کارت تصویری از قطعات مشابه وجود دارد. فقط یکی از آن‌ها قطعه اصلی است. تفاوت‌ها خیلی ریزند: جای شیار، زاویه یک لبه، تعداد سوراخ‌ها یا جهت یک فلش. در پرونده نوشته شده: «قطعه گمشده با قطعه جایگزین فقط در سه نقطه تفاوت دارد.» تیم باید سه تفاوت درست را پیدا کند. هر تفاوت یک عدد، جهت یا نماد دارد.

مشاهده HR	خروجی داستانی	نوع قفل پیشنهادی
نگاه تحلیلی، تقسیم کار، توجه به نظر اعضای دقیق‌تر.	احتمال جابه‌جایی قطعه با یک قطعه مشابه مطرح می‌شود.	پترنی یا عددی

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرخ‌ها و متن نهایی کارت‌ها	
سرخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۲ - مهندسی فرآیند

نام معما: فرآیند روی کاغذ، واقعیت روی زمین

دو سند داخل پرونده هست: فرآیند رسمی و گزارش واقعی خط. در فرآیند رسمی نوشته شده قطعه باید از A به B به C به D برود؛ اما در گزارش واقعی، مسیر A به C به B به D ثبت شده است. تیم باید اختلاف بین «فرآیند تعریف‌شده» و «اتفاق واقعی» را پیدا کند.

مشاهده HR	خروجی داستانی	نوع قفل پیشنهادی
-----------	---------------	------------------

مقایسه دو منبع، توجه به شکاف بین قانون و اجرا.	چیزی در عمل متفاوت از فرآیند رسمی انجام شده است.	جهتی
--	--	------

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرنخ‌ها و متن نهایی کارتها	
سرنخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۳ - تأمین قطعه

نام معما: مغایرت در تاریخ تحویل

چند ایمیل چاپ‌شده از تأمین‌کننده وجود دارد. تاریخ‌ها کمی گیج‌کننده‌اند: یک ایمیل می‌گوید قطعه ۱۲ام ارسال شده، یکی می‌گوید ۱۴ام دریافت شده، یکی می‌گوید ۱۳ام اصلاحیه خورده. تیم باید تاریخ‌ها را مرتب کند و از ترتیب درست کد بگیرد.

مشاهده HR	خروجی داستانی	نوع قفل پیشنهادی
نظم ذهنی، مدیریت اطلاعات پراکنده، صبر در ابهام.	زمان ورود قطعه با زمان تغییر نسخه هم‌پوشانی داشته است.	عددی یا جهتی

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرنخ‌ها و متن نهایی کارتها	
سرنخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	

متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۴ - انبار

نام معما: ثبت ورود هست، خروج نیست

در فرم‌ها، ورود قطعه ثبت شده اما خروج آن دیده نمی‌شود. تیم باید بفهمد خروج با کد قدیمی ثبت شده، نه کد جدید. داخل پرونده دو ستون «کد جدید قطعه» و «کد قدیم قطعه» وجود دارد و تیم باید این دو را تطبیق دهد.

مشاهده HR	خروجی داستانی	نوع قفل پیشنهادی
ارتباط بین نسخه‌ها، فهم سیستم ثبت، تحلیل غیرخطی.	سیستم ثبت، قطعه را با نسخه قدیمی می‌شناسد.	عددی

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرخ‌ها و متن نهایی کارتها	
سرخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۵ - کنترل کیفیت

نام معما: رد نشده، متوقف شده

پرونده QC شامل چند مهر است: تأیید شد، رد شد، بررسی مجدد و توقف موقت. همه فکر می‌کنند قطعه رد شده، اما اگر تیم گزارش را دقیق بخواند، متوجه می‌شود فقط «بررسی مجدد» خورده است.

مشاهده HR	خروجی داستانی	نوع قفل پیشنهادی
پرهیز از قضاوت سریع، دقت در زبان گزارش.	سوءبرداشت از گزارش QC باعث ایجاد روایت اشتباه شده است.	پترنی یا عددی

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرخ‌ها و متن نهایی کارت‌ها	
سرخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۶ - تولید / مونتاژ

نام معما: ترتیب مونتاژ با کارت نسخه قدیمی

چند کارت مرحله مونتاژ وجود دارد. اگر کارت‌ها در ترتیب درست قرار بگیرند، پشت آن‌ها یک عدد یا پترن کامل می‌شود. اما یک کارت اضافه مربوط به نسخه قدیمی قطعه است و نباید استفاده شود.

مشاهده HR	خروجی داستانی	نوع قفل پیشنهادی
ترتیب‌سازی، تشخیص داده نامربوط، همکاری در چیدمان.	بخشی از مونتاژ براساس دستورالعمل قدیمی انجام شده است.	پترنی یا جهتی

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرنخ‌ها و متن نهایی کارت‌ها	
سرنخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۷ - مستندسازی / سیستم

نام معما: پیوست اشتباه

چند ایمیل چاپ‌شده وجود دارد. متن ایمیل درست است، اما پیوست اشتباه است. تیم باید بفهمد پیوست مربوط به نسخه قبلی قطعه بوده. داخل پیوست قدیمی و جدید تفاوت‌هایی وجود دارد که کد قفل را می‌دهد.

مشاهده HR	خروجی داستانی	نوع قفل پیشنهادی
بررسی منبع، اعتماد نکردن صرف به عنوان ایمیل، تطبیق متن و پیوست.	اطلاعات درست ارسال شده، اما سند ضمیمه اشتباه بوده است.	پترنی یا عددی

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرنخ‌ها و متن نهایی کارت‌ها	
سرنخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۸ - مدیریت پروژه

نام معما: ایمیل با موضوع درست، محتوای ناقص

یک ایمیل مهم با موضوع «اصلاحیه قطعه نمونه» وجود دارد، اما متن ایمیل کوتاه و مبهم است: «طبق تصمیم جلسه، مورد قبل اعمال شود.» تیم باید از روی صورت جلسه ها بفهمد «مورد قبل» دقیقاً چه بوده. شماره بند درست، کد قفل است.

مشاهده HR	خروجی داستانی	نوع قفل پیشنهادی
حساسیت به شفافیت، نیاز به سؤال پرسیدن، تشخیص ابهام ارتباطی.	ابهام در پیام مدیریتی باعث برداشت های متفاوت شده است.	عددی

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

یادداشت طراحان	بخش قابل تکمیل
	فرمول دقیق کد/قفل
	جزئیات سرنخ ها و متن نهایی کارت ها
	سرنخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز
	متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب
	درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل
	نکات اجرایی برای گیم مستر

۵. راند دوم: ادغام پرونده ها و ثبت گزارش تناقض

در این راند، هر دو گروه مرتبط با هم ترکیب می شوند. هدف، حل یک معمای ترکیبی است که هیچ کدام از دو گروه به تنهایی نمی توانند کامل حل کنند. خروجی هر جعبه، یک «گزارش تناقض» است که در راند سوم استفاده می شود.

خروجی داستانی راند دوم	معمای انتخاب شده	ادغام
تطبیق نسخه دیر انجام شده است.	سه تفاوت، سه ایستگاه	گروه ۱ + ۲
قطعه با دو شناسه متفاوت در دو	رسید دوگانه	گروه ۳ + ۴

		سیستم ثبت شده است.
گروه ۵ + ۶	دو روایت از یک توقف	توقف به خاطر عدم تطابق نسخه بوده، نه خرابی یا نبود قطعه.
گروه ۷ + ۸	زنجیره انتقال پیام	خطا در زنجیره انتقال پیام و پیوست اشتباه رخ داده است.

گروه ۱ + ۲ - سه تفاوت، سه ایستگاه

ایده اصلی

سه تفاوتی که گروه طراحی در راند اول پیدا کرده، هرکدام مربوط به یک ایستگاه فرآیندی است. اما گروه فرآیند می‌داند یکی از این ایستگاه‌ها در عمل جابه‌جا شده. تیم باید بفهمد کدام تفاوت، در کدام مرحله باید بررسی می‌شده و کدام مرحله از مسیر واقعی حذف یا جابه‌جا شده است.

محتویات جعبه

سه کارت تفاوت قطعه: شیار، سوراخ، جهت فلش / چهار کارت ایستگاه فرآیند: طراحی، تطبیق نسخه، مونتاژ، کنترل کیفیت / دو برگه مسیر رسمی و مسیر واقعی / جدول ناقص / قفل عددی یا جهتی

روش حل

تیم تفاوت‌ها را به ایستگاه‌ها وصل می‌کند: شیار به طراحی، سوراخ به مونتاژ، جهت فلش به تطبیق نسخه. سپس متوجه می‌شود تطبیق نسخه در مسیر واقعی بعد از مونتاژ آمده، درحالی‌که باید قبل از مونتاژ انجام می‌شده.

مشاهده HR	خروجی داستانی
آیا افراد تفاوت‌های ریز را جدی می‌گیرند؟ آیا تیم فرآیند به تیم طراحی گوش می‌دهد؟ آیا کسی نقش تسهیل‌گر می‌گیرد و جدول را کامل می‌کند؟	مشکل اصلی این نیست که کسی قطعه را ندیده؛ مشکل این است که تطبیق نسخه دیر انجام شده است.

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
----------------	----------------

فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرخ‌ها و متن نهایی کارت‌ها	
سرخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۳ + ۴ - رسید دوگانه

ایده اصلی

دو رسید وجود دارد که ظاهراً با هم نمی‌خوانند: رسید تأمین می‌گوید قطعه جدید تحویل داده شده؛ رسید انبار می‌گوید قطعه قدیمی خارج شده. اما اگر دو رسید روی هم یا کنار هم قرار بگیرند، شماره سریال مشترک آن‌ها دیده می‌شود.

محتویات جعبه

دو رسید چاپی / یک طلق شفاف یا کارت نیمه‌شفاف / کارت تبدیل کد / راهنما با جمله «نام‌ها متفاوت‌اند؛ سریال را دنبال کنید.» / قفل پترنی یا عددی

روش حل

تیم باید بفهمد نباید فقط به نام قطعه نگاه کند؛ باید شماره سریال را مقایسه کند. با قرار دادن رسیده‌ها کنار هم یا زیر طلق، شماره سریال مشترک کامل می‌شود.

مشاهده HR	خروجی داستانی
آیا افراد معیار درست ردیابی را پیدا می‌کنند؟ آیا کسی از سطح نام‌ها عبور می‌کند و به شناسه مشترک می‌رسد؟ آیا تیم‌ها اطلاعات‌شان را فیزیکی کنار هم قرار می‌دهند یا فقط شفاهی بحث می‌کنند؟	قطعه همان قطعه بوده، اما نام و کد آن در دو سیستم متفاوت ثبت شده است. مشکل اصلی، عدم تطبیق شناسه‌هاست.

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرنخ‌ها و متن نهایی کارت‌ها	
سرنخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۵ + ۶ - دو روایت از یک توقف

ایده اصلی

تولید و QC هرکدام یک گزارش از یک توقف دارند. گزارش تولید می‌گوید: «منتظر تأیید QC بودیم.» گزارش QC می‌گوید: «منتظر تطبیق دستورالعمل مونتاژ بودیم.» هر دو درست‌اند، اما ناقص‌اند.

محتویات جعبه

گزارش تولید / گزارش QC / کارت‌های علت توقف / فرم علت نهایی توقف / قفل عددی یا جهت

روش حل

تیم علت‌های احتمالی را بررسی و حذف می‌کند: خرابی قطعه، نبود قطعه، عدم تطابق نسخه، خطای اپراتور، نقص بسته‌بندی. علت درست «عدم تطابق نسخه» است و برای کامل شدن کد باید شماره زمان توقف و شماره مهر QC نیز استفاده شود.

مشاهده HR	خروجی داستانی
آیا تیم می‌تواند دو روایت ظاهراً متفاوت را هم‌زمان درست بداند؟ آیا افراد دنبال مقصر می‌گردند؟ آیا گروه می‌تواند «علت مشترک» بسازد؟	هر واحد گزارش خودش را درست نوشته، اما چون روایت‌ها با هم ترکیب نشده‌اند، علت توقف اشتباه برداشت شده است.

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرنخ‌ها و متن نهایی کارت‌ها	
سرنخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

گروه ۷ + ۸ - زنجیره انتقال پیام

ایده اصلی

یک تصمیم از مدیریت پروژه به مستندسازی، از مستندسازی به تولید و از تولید به QC منتقل شده. در هر مرحله، یک بخش کوچک از پیام تغییر کرده یا ناقص شده. تیم باید زنجیره انتقال پیام را بازسازی کند و نقطه‌ای را پیدا کند که در آن پیوست اشتباه وارد شده است.

محتویات جعبه

۴ کارت پیام / ۲ کارت پیوست / نمودار زنجیره ارتباطات / کارت‌های نقش: مدیریت پروژه، مستندسازی، تولید، QC / قفل
جهتی یا پترنی

روش حل

تیم کارت‌ها را در مسیر درست می‌چیند: مدیریت پروژه → مستندسازی → تولید → QC. سپس بررسی می‌کند در هر مرحله پیام چه تغییری کرده و مشخص می‌شود پیام اصلی درست بوده، اما در مرحله مستندسازی، پیوست نسخه قدیمی به ایمیل وصل شده است.

مشاهده HR	خروجی داستانی
آیا تیم زنجیره ارتباطی را سیستماتیک نگاه می‌کند؟ آیا دنبال «فرد مقصر» می‌گردند یا «نقطه شکست ارتباطی»؟ آیا کسی اطلاعات را خلاصه و بازنویسی می‌کند؟	خطا در تصمیم اولیه نبوده؛ خطا در زنجیره انتقال پیام اتفاق افتاده است. هرچه پیام دست‌به‌دست شده، ابهام بیشتر شده است.

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرنخ‌ها و متن نهایی کارتها	
سرنخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

۶. راند سوم: ساخت نیمه حقیقت در دو تیم ۱۲ نفره

در راند سوم، چهار گزارش تناقض به دو مسیر بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند. یک مسیر روی اعتبار اسناد و نسخه‌ها تمرکز دارد و مسیر دیگر روی مسیر فیزیکی قطعه و لحظه گم‌شدن سیستمی آن.

هدف	معمای انتخاب‌شده	ادغام راند سوم
تشخیص ترتیب اعتبار اسناد متناقض و مرجع صحیح تصمیم‌گیری.	کدام سند باید معتبر باشد؟	گروه‌های ۱+۲ و ۷+۸
بازسازی مسیر فیزیکی قطعه و تشخیص نقطه گم‌شدن سیستمی.	قطعه کجا بود؟	گروه‌های ۳+۴ و ۵+۶

راند سوم / مسیر A: گروه‌های ۱+۲ و ۷+۸

معمای: کدام سند باید معتبر باشد؟

چند سند متناقض وجود دارد: صورت‌جلسه مدیریت پروژه، نقشه طراحی، پیوست ایمیل، فرآیند رسمی و گزارش مسیر واقعی. تیم باید بفهمد در صورت تناقض، کدام سند مرجع اصلی است و ترتیب اعتبار اسناد چیست.

محتویات جعبه

- ۵ سند چاپی: صورت جلسه مدیریت پروژه، نقشه طراحی نسخه جدید، پیوست ایمیل، فرآیند رسمی و گزارش مسیر واقعی.
 - کارت قوانین اعتبار: آخرین نسخه امضا شده معتبر است؛ پیوست بدون شماره نسخه معتبر نیست؛ مسیر واقعی فقط گزارش رخداد است، نه دستورالعمل؛ صورت جلسه بدون پیوست فنی برای تولید کافی نیست.
 - جدول اولویت بندی اسناد.
 - قفل عددی.
 - امکان افزودن سرخ محیطی: یکی از قوانین اعتبار می تواند روی یک تابلو، زیر یک میز یا پشت یک کارت منوی کافه مخفی شود، به شرطی که در پرونده اشاره ای منطقی به «محل نگهداری قوانین» داده شود.
- روش حل

تیم باید اسناد را از معتبرترین تا کم اعتبارترین مرتب کند. پشت هر سند یک عدد وجود دارد. ترتیب اعتبار، کد قفل را می سازد. برای مثال: نقشه طراحی نسخه جدید = ۸، صورت جلسه = ۴، فرآیند رسمی = ۶، ایمیل مبهم = ۲، پیوست قدیمی = ۱. کد نمونه: ۸۴۶۲۱.

مشاهده HR	خروجی داستانی
آیا افراد معیار اعتبار تعریف می کنند یا با حس شخصی تصمیم می گیرند؟ آیا کسی می گوید «اول باید معلوم کنیم مرجع کدام سند است»؟ آیا تیم بین سند، پیام، پیوست و گزارش تمایز می گذارد؟	اگر تیم ها مرجع معتبر را مشخص نکنند، هر واحد ممکن است با سند متفاوتی کار کند و همه هم فکر کنند حق با خودشان است.

فضای تکمیل توسط طراحان بازی

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرخ ها و متن نهایی کارت ها	
سرخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم مستر	

راند سوم / مسیر B: گروه‌های ۳+۴ و ۵+۶

معما: قطعه کجا بود؟

تیم‌ها باید مسیر فیزیکی قطعه را از ورود تا توقف بازسازی کنند. تا اینجا می‌دانند که قطعه با کد جدید تحویل شده، در انبار با کد قدیمی خارج شده، در تولید با دستورالعمل قدیمی وارد مونتاژ شده و QC آن را رد نکرده؛ فقط برای بررسی مجدد متوقف کرده است.

محتویات جعبه

- برد مسیر فیزیکی قطعه.
- کارت‌های رویداد: ارسال از تأمین‌کننده، ورود به انبار، خروج با کد قدیمی، ورود به مونتاژ، توقف برای بررسی مجدد.
- کارت‌های کد جدید و قدیم.
- گزارش تولید و گزارش QC.
- قفل عددی یا جهتی.
- امکان افزودن سرنخ محیطی: کارت «ایستگاه خروج انبار» می‌تواند در یک نقطه مشخص از کافه که با مفهوم انبار/قفسه/بردگیم‌ها مرتبط است قرار گیرد، اما باید با یک اشاره در گزارش انبار قابل پیدا کردن باشد.

روش حل

تیم باید کارت‌های رویداد را روی برد به ترتیب بچیند: تأمین‌کننده → ورود به انبار → خروج با کد قدیم → مونتاژ → بررسی مجدد QC. سپس مشخص کند نقطه‌ای که قطعه «از دید سیستم» گم شده کجاست: هنگام خروج از انبار با کد قدیمی. کد قفل می‌تواند از شماره همان ایستگاه + کد QC + زمان توقف ساخته شود. مثال: ایستگاه خروج انبار = ۴، بررسی مجدد = ۵، توقف ۷ دقیقه‌ای = ۷، کد: ۴۵۷.

مشاهده HR	خروجی داستانی
آیا تیم مسیر واقعی را بازسازی می‌کند یا فقط روی یک سند گیر می‌کند؟ آیا افراد بین «گم‌شدن فیزیکی» و «گم‌شدن سیستمی» فرق می‌گذارند؟ آیا کسی تایم‌لاین را مدیریت می‌کند؟	قطعه فیزیکی گم نشده؛ در لحظه خروج از انبار با کد قدیمی، از مسیر ردیابی سیستم جدید خارج شده است.

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرخ‌ها و متن نهایی کارتها	
سرخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

۷. فینال: نقشه اتصال ۲۴ نفره

در فینال، همه ۲۴ نفر باید تکه‌های اطلاعاتی خود را روی یک نقشه بزرگ سازمانی قرار دهند. هدف فینال این نیست که فقط یک کد سخت پیدا شود؛ هدف این است که گروه متوجه شود مسیر فیزیکی قطعه و مسیر اطلاعات آن از هم جدا شده‌اند.

ایده نهایی: نقشه اتصال

تمام تیم‌ها تکه‌هایی از یک نقشه ارتباطی دارند. این نقشه نشان می‌دهد اطلاعات باید بین واحدها چطور حرکت می‌کرده و واقعاً چطور حرکت کرده. بازیکنان باید دو نقشه بسازند: مسیر ایده‌آل اطلاعات و مسیر واقعی اطلاعات. اختلاف این دو نقشه، محل گم‌شدن حقیقت را نشان می‌دهد.

محتویات فینال

- برد بزرگ با ۸ واحد سازمانی: طراحی، فرآیند، تأمین، انبار، تولید، QC، مستندسازی و مدیریت پروژه.
- نخ، کارت اتصال یا قطعات مسیر برای وصل کردن واحدها به هم.
- کارت‌های پیام، کارت‌های قطعه فیزیکی، کارت‌های سند/پیوست و چند نشانگر خطا.
- قفل جهتی، پترنی، حروفی یا ترکیبی برای جعبه نهایی.

- فضای کافی روی برد برای ساخت دو مسیر: مسیر فیزیکی قطعه و مسیر اطلاعات/سند.
- امکان استفاده از محیط کافه: هر واحد سازمانی می‌تواند در نقطه‌ای از کافه نماینده داشته باشد؛ مثلاً میز طراحی، قفسه انبار، میز تولید، جایگاه QC. تیم‌ها برای برداشتن قطعات مسیر باید سرنخ‌ها را از این ایستگاه‌ها جمع کنند.

روش حل

1. بازیکنان ابتدا مسیر فیزیکی قطعه را می‌چینند: تأمین → انبار → تولید → QC.
2. سپس مسیر اطلاعات را می‌چینند: مدیریت پروژه → مستندسازی → فرآیند → تولید → QC.
3. بعد دو مسیر را با هم مقایسه می‌کنند و متوجه می‌شوند مسیر فیزیکی و مسیر اطلاعات در دو نقطه کلیدی از هم جدا شده‌اند: پیوست اشتباه و کد قدیمی انبار.
4. وقتی محل جدایی دو مسیر مشخص شود، پترن روی نقشه کامل می‌شود یا جهت‌های اتصال کد قفل نهایی را می‌سازد.

مشاهده HR	خروجی نهایی
آیا گروه می‌تواند بین جریان فیزیکی و جریان اطلاعات فرق بگذارد؟ آیا افراد شبکه‌ای فکر می‌کنند یا خطی؟ آیا کسی اتصال‌های بین واحدی را مدیریت می‌کند؟ آیا تیم‌ها می‌توانند به جای «واحد مقصر»، «نقطه شکست» را پیدا کنند؟	قطعه در مسیر فیزیکی حاضر بود، اما اطلاعاتش در مسیر ارتباطی جا ماند.

متن پیشنهادی کارت نهایی داخل جعبه

پرونده بسته شد. قطعه گم نشده بود. قطعه در مسیر فیزیکی وجود داشت؛ اما در مسیر اطلاعات، با نسخه قدیمی، کد قدیمی و پیوست اشتباه حرکت کرد. مسئله نبودن اطلاعات نبود. مسئله این بود که اطلاعات بین واحدها یکپارچه نشده بود.

جمله پایانی پیشنهادی برای گیم‌مستر

قطعه پیدا شد؛ اما مهم‌تر از آن، فهمیدیم کجای ارتباطات مان گم می‌شویم.

بخش قابل تکمیل	یادداشت طراحان
فرمول دقیق کد/قفل	
جزئیات سرنخ‌ها و متن نهایی کارت‌ها	
سرنخ محیطی داخل کافه، در صورت نیاز	
متریال مورد نیاز/چاپ/طلق/برد/نخ/برچسب	
درجه سختی نهایی و زمان تقریبی حل	
نکات اجرایی برای گیم‌مستر	

۸. چک‌لیست تکمیل برای طراحان بازی

بخش	مواردی که باید تکمیل شود
کد قفل‌ها	نوع قفل، تعداد رقم/نماد، فرمول استخراج کد، جواب نهایی هر قفل.
متن کارت‌ها	متن دقیق سندها، ایمیل‌ها، گزارش‌ها، کارت‌های راهنما و کارت‌های خروجی.
متریال فیزیکی	تعداد جعبه‌ها، قفل‌ها، طلق‌ها، بردها، نخ‌ها، مهرها، کارت‌ها، برچسب‌ها و پاکت‌ها.
سرنخ محیطی	محل دقیق سرنخ‌ها در کافه، دلیل داستانی جست‌وجو، نحوه جلوگیری از گم شدن یا لو رفتن سرنخ.
درجه سختی	زمان حل هر معما، تعداد هینت مجاز، هینت مرحله‌ای برای گیم‌مستر.
لایه HR	رفتارهای قابل مشاهده، فرم ثبت مشاهده، شاخص‌های تحلیل و نکات دی‌بریف.

۹. پیشنهاد دی‌بریف پایانی

- کدام لحظه فهمیدید اطلاعات گروه شما به‌تنهایی کافی نیست؟
- کجا فکر کردید یک واحد مقصر است، اما بعداً نظرتان تغییر کرد؟
- چه کسی کمک کرد اطلاعات پراکنده تبدیل به مسیر مشترک شود؟
- اگر این اتفاق در محیط واقعی سازمان بیفتد، برای جلوگیری از تکرار آن چه باید کرد؟
- در این بازی، قطعه کجا گم شد: در انبار، در تولید، در QC یا در مسیر ارتباطات؟